

Nom, Prénom :

CCF Blanc n°5 – Lundi 15 avril 2019

Exercice 1 :

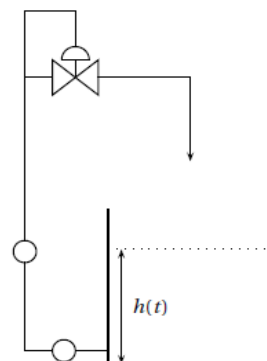
Dans un régulateur de niveau, la hauteur de liquide varie en fonction du temps.

On note $h(t)$ la hauteur (en mètre) atteinte par le liquide à l'instant t (en heure).

On suppose que h est une fonction de la variable réelle t définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$.

Les conditions initiales du système mécanique conduisent à poser que :

$$h(0) = 8 \text{ et } h'(0) = 0.$$



Une étude mathématique montre que la fonction h est solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad 10y'' + 3y' + 0,2y = 1,$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1- Résoudre, à la main, l'équation différentielle $10y'' + 3y' + 0,2y = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

On rappelle les formules suivantes :

Discriminant de l'équation caractéristique	Solution de l'équation $(E_0): a y'' + b y' + c y = 0$
$\Delta = 0$	$y_K(x) = K_1 e^{r_1 x} + K_2 e^{r_2 x} \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$
$\Delta > 0$	$y_K(x) = (K_1 x + K_2) e^{r_0 x} \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$
$\Delta < 0$	$y_K(x) = e^{\alpha x} (K_1 \cos(\beta x) + K_2 \sin(\beta x)) \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$

2- Vérifier que la fonction g , définie sur $[0; +\infty[$ par $g(t) = 5$, est solution particulière de (E) .

.....

.....

.....

.....

.....

3- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4- A l'aide de Géogébra, déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant les conditions initiales : $f(0) = 8$ et $f'(0) = 0$.

$f(t) = \dots\dots\dots$



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

5- En déduire l'expression de la fonction h qui modélise la hauteur atteinte par le liquide en fonction du temps.

6- On admet qu'une autre écriture de h est : $h(t) = 3e^{-0,1t}(2 - e^{-0,1t}) + 5$.

a) Quelle est la hauteur du liquide au bout de 2 heures ? *On arrondira le résultat au centième.*

b) A l'aide de la courbe de h , déterminer au bout de combien de temps la hauteur du liquide sera de 7 mètres ? *On donnera le résultat en heures et minutes.*

7- Déterminer graphiquement $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t)$. Interpréter graphiquement ce résultat.

8- Déterminer $h'(t)$.

9- En déduire les variations de h sur $[0 ; +\infty[$ en dressant son tableau de variation.

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique et découpe des tubes pour le montage de remontées mécaniques.

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans cet exercice, les résultats approchés seront à arrondir à 10^{-2} .

Partie A : Loi exponentielle

La machine en charge de la fabrication de ces tubes doit régulièrement être calibrée. On considère que la durée T de fonctionnement, exprimée en heures, entre deux calibrages, est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,005$.

1- Déterminer la probabilité que la durée de fonctionnement entre deux calibrages soit d'au plus 100 heures.

.....

2- Calculer l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire T . Interpréter ce résultat.

.....

.....

.....

Partie B : Loi normale.

Une autre machine découpe les tubes. La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque celle-ci appartient à l'intervalle $[244 ; 255]$.

On désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque tube pris au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur.

1- Après un réglage de la machine, on admet que la variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 3.

Calculer la probabilité qu'un tube pris au hasard dans la production de cette journée soit conforme pour la longueur.

.....

2- Le résultat obtenu au 1- n'est pas jugé satisfaisant. On décide de modifier l'écart type à l'aide d'un nouveau réglage de la machine. Dans cette question, la variable aléatoire Y suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart type σ .

A l'aide de Géogébra, déterminer l'écart type σ pour que la probabilité qu'un tube pris au hasard dans la production soit non conforme pour la longueur soit de 0,03.

$\sigma =$



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

Partie C : Test d'hypothèse.

On se propose de construire un test d'hypothèse **bilatéral** pour contrôler la moyenne μ inconnue des longueurs, exprimées en millimètres, d'un lot important de tubes destinés au montage des remontées mécaniques.

On désigne par $\bar{L}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 tubes prélevés au hasard dans ce lot, associe la moyenne des longueurs de ces tubes (le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0: \mu=250$. Dans ce cas, on considère que le lot est conforme.

Le seuil de signification du test est fixé à 5%.

1- Déterminer l'hypothèse alternative H_1 .

.....

2- Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{L}$ suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 0,33. Déterminer, à la main, le réel l tel que $P(250-l \leq \bar{L} \leq 250+l) = 0,95$.

.....

.....

.....

.....

.....

3- Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

4- On prélève un échantillon aléatoire de 50 tubes dans le lot. On observe la longueur des tubes. On a relevé dans le tableau suivant les résultats :

Longueurs (mm)	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
Effectif	6	7	4	5	2	2	3	4	5	4	3	5

a) Déterminer la moyenne des longueurs de cet échantillon.

.....

.....

b) Peut-on alors, au seuil de 5%, conclure que ce lot est conforme ? Justifier.

.....

.....

.....